

Problema N°35: Un cuerpo realiza oscilaciones amortiguadas como se muestra en la figura 11
Obtenga del grafico lo más aproximado posible:

- La amplitud inicial
- La posición en $t=1.8\text{seg}$
- El tiempo de amortiguamiento τ
- La frecuencia angular de amortiguamiento

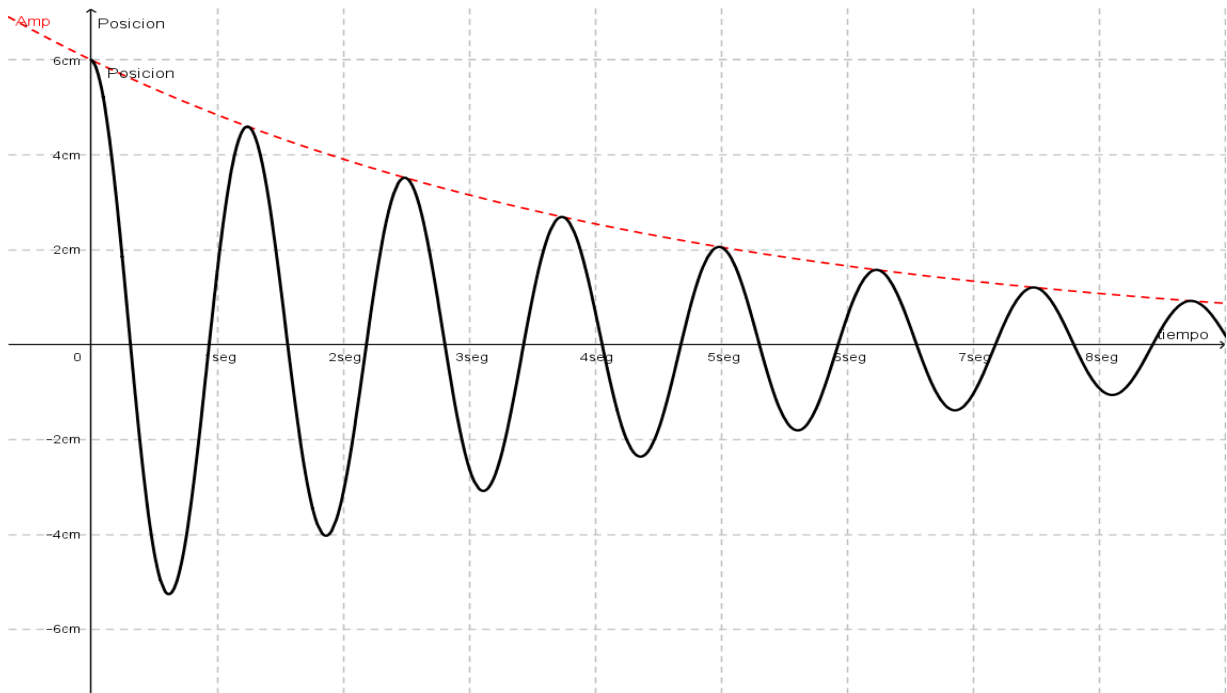


Figura 11

Datos:

Proporcionados por el gráfico.

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| a) $A_0 = ?$ | Amplitud inicial |
| b) $x_{(t=1.8s)} = ?$ | Posición para $t = 1.8s$ |
| c) $\tau = ?$ | Tiempo de amortiguamiento |
| d) $\omega' = ?$ | Frecuencia angular de amortiguamiento |

Resolución:

Del gráfico tenemos:

- | | |
|---|--------------------------|
| a) $A_0 = 6\text{cm}$ | Amplitud inicial |
| b) $x_{(t=1.8s)} = -4\text{cm}$ | Posición para $t = 1.8s$ |
| c) Para resolver este punto, sé que el tiempo de amortiguamiento lo tengo cuando: | |

$$\frac{A(t)}{A_0} = \frac{1}{e^1}$$

Es decir:

$$A_{(t=\tau)} = A_0 \cdot e^{-1}$$

Reemplazando valores:

$$A_{(t=\tau)} = 6cm \cdot e^{-1} = 2,207cm$$

Esto se va a dar aproximadamente, de gráfico para:

$$\tau = 4,65s$$

Otra manera aproximada es considerar cuando la amplitud se redujo aproximadamente a $\frac{1}{3}$ del valor inicial, esto ocurre a los *5segundos*, es decir:

$$\tau = 5s$$

Otra manera de obtener τ :

Recordando la expresión general de la amplitud en función del tiempo para un movimiento amortiguado:

$$x_{(t)} = A_0 \cdot e^{-\frac{b}{2 \cdot m} t} \cdot \cos(\omega \cdot t + \theta)$$

Analizando la parte de la exponencial:

$$x_{(t)} = A_0 \cdot e^{-\frac{b}{2 \cdot m} t}$$

Se va a cumplir que:

$$x_{(t)} = A_0 \cdot e^{-1}$$

Cuando:

$$\frac{b}{2 \cdot m} = \frac{1}{\tau}$$

Es decir:

$$\tau = \frac{2 \cdot m}{b}$$

Conocido como el tiempo de amortiguamiento. Cuando suceda esto la amplitud se habrá reducido a:

$$x_{(t=\tau)} = A_0 \cdot e^{-\frac{b}{2 \cdot m} \tau}$$

$$x_{(t=\tau)} = A_0 \cdot e^{-\frac{b}{2 \cdot m} \left(\frac{2 \cdot m}{b}\right)}$$

$$x_{(t=\tau)} = A_0 \cdot e^{-1} = A_0 \cdot \frac{1}{e} = \frac{A}{2,718} = 0,3679 \cdot A_0$$

Para este caso particular, obteniendo del gráfico el valor de amplitud inicial, tendremos:

$$x_{(t=\tau)} = 0,3679 \cdot 6cm = 2,207cm$$

Para obtener el valor de las constantes, vamos a tomar los valores de amplitud-tiempo del punto b), y lo reemplazaremos en la expresión exponencial:

$$x_{(t)} = A_0 \cdot e^{-\frac{b}{2 \cdot m} t}$$

Despejando $\frac{b}{2 \cdot m}$:

$$\frac{x(t)}{A_0} = e^{-\frac{b}{2 \cdot m} t}$$

Aplicamos logaritmo a ambos lados:

$$\ln\left(\frac{x(t)}{A_0}\right) = \ln\left(e^{-\frac{b}{2 \cdot m} t}\right)$$

$$\ln\left(\frac{x(t)}{A_0}\right) = -\frac{b}{2 \cdot m} \cdot t$$

$$\frac{\ln\left(\frac{x(t)}{A_0}\right)}{t} = -\frac{b}{2 \cdot m}$$

Reemplazando valores:

$$\frac{\ln\left(\frac{4cm}{6cm}\right)}{1,8s} = -\frac{b}{2 \cdot m}$$

$$-0,22526\left(\frac{1}{s}\right) = -\frac{1}{4,439s} = -\frac{b}{2 \cdot m}$$

Recordando:

$$\tau = \frac{2 \cdot m}{b}$$

Tendremos entonces:

$$\tau = 4,439s$$

Valor que se aproxima bastante bien al obtenido de la gráfica.

d) Para resolver este punto, tengo que calcular la frecuencia angular, es decir:

$$\omega' = \frac{2 \cdot \pi}{T'}$$

El período lo obtengo del gráfico, es aproximadamente:

$$T' = 1,25s$$

Reemplazando:

$$\begin{aligned}\omega' &= \frac{2 \cdot \pi}{1,25s} = \\ \omega' &= 5,026rad/s\end{aligned}$$